

# ROBOT CARTESIEN

*SAÉ 5.01*

---

M.NEANNE

04 Février 2026

VERT Quentin

LUCCI Lucas

BUT 3 Geii  
All Alternance

2025-2026

## Sommaire :

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>I. Audit Initial et Organisation du Projet</b>           | <b>4</b>  |
| 1. État des lieux et Analyse de l'existant                  | 4         |
| 2. Organisation et Suivi de Projet (Notion)                 | 4         |
| <b>II. Configuration Matérielle et Validation des Axes</b>  | <b>5</b>  |
| 1. Mise en service de l'Automate (API M340)                 | 5         |
| 2. Intégration et Paramétrage des Variateurs (LXM32)        | 6         |
| 3. Diagnostic et Résolution de Panne Mécanique (Axe Y)      | 8         |
| <b>III. Programmation Automate et Gestion des Axes</b>      | <b>10</b> |
| 1. Architecture Motion Control (EcoStruxure)                | 10        |
| 2. Développement du Mode Manuel (Langage Ladder)            | 12        |
| <b>IV. Industrialisation du Câblage et Supervision</b>      | <b>13</b> |
| 1. Refonte du Câblage et Consolidation                      | 13        |
| 2. Conception de l'Interface Homme-Machine (Vijeo Designer) | 16        |
| <b>V. Bilan et Perspectives (Vers le Semestre 6)</b>        | <b>18</b> |
| 1. Résultats de la SAÉ 5.01                                 | 18        |
| 2. Évolutions futures (Semestre 6)                          | 19        |
| <b>Conclusion :</b>                                         | <b>20</b> |
| <b>Annexes</b>                                              | <b>21</b> |

## Introduction

Dans le secteur industriel, l'activité d'automaticien ne consiste pas uniquement à assembler de nouvelles machines. Elle implique très souvent d'intervenir sur des équipements mécaniquement existants pour en assurer la mise en service, la fiabilisation ou la modernisation en ajoutant des fonctionnalités. C'est précisément ce scénario professionnel que reproduit SAÉ 5.01.

Le système support de ce projet est un robot cartésien 2 axes, déjà assemblé mécaniquement et équipé de moteurs Brushless ainsi que d'une architecture Schneider Electric (Automate M340, Variateurs LXM32). Si la partie opérative (la mécanique) était présente, la partie commande, quant à elle, nécessitait une reconstruction quasi intégrale.

En effet, lors de la prise en main, le système se présentait sous une forme "éclatée" et non fonctionnelle : variateurs d'un côté, automate de l'autre, sans architecture de câblage propre ni programme exploitable. La mission ne relevait donc pas de la maintenance simple, mais bien d'une mise en service complète en repartant de zéro sur la distribution électrique et l'intelligence du système.

L'objectif de cette étude a été de transformer cet ensemble d'équipements dispersés en une unité de production fonctionnelle et sécurisée. Le travail s'est articulé autour de deux axes majeurs : la reconstruction matérielle (câblage, intégration en platine unique) et l'intégration numérique (communication réseaux, programmation Motion Control et supervision).

Ce rapport détaille les étapes techniques ayant permis de répondre à la problématique suivante : Comment mener à bien la mise en service d'un système robotisé complexe en reconstruisant sa chaîne d'action et de commande ?

Ce rapport s'articule autour de cinq axes principaux. La première partie présentera l'audit initial du système et l'organisation du projet mise en place. La seconde partie détaillera la configuration matérielle ainsi que la résolution des pannes mécaniques rencontrées lors des premiers tests. La troisième partie exposera l'architecture du programme automate, la gestion du Motion Control et l'intégration des sécurités. La quatrième partie abordera la phase d'industrialisation du câblage (passage en platine unique) et le développement de la supervision (IHM). Enfin, la cinquième partie dressera le bilan des fonctionnalités opérationnelles et définira les perspectives d'évolution technique pour le semestre suivant.

## I. Audit Initial et Organisation du Projet

La réussite de ce projet de remise en service reposait sur deux piliers : une analyse technique précise de l'existant et une organisation rigoureuse des tâches à accomplir. Cette première partie dresse le bilan de l'état initial du robot et expose la méthode de suivi adoptée.

### 1. État des lieux et Analyse de l'existant

Avant toute intervention de programmation ou de câblage, un audit complet du matériel a été réalisé afin d'identifier le périmètre des travaux.

Analyse matérielle et électrique L'inspection visuelle a mis en évidence une architecture physique totalement morcelée en trois parties distinctes, ne permettant aucune exploitation immédiate :

- La platine de Puissance et Commande : Une première grille regroupait la distribution électrique, les protections (disjoncteurs) et les organes de commande.
- La platine des Variateurs : Une seconde grille, physiquement séparée, supportait uniquement les deux variateurs de vitesse LXM32.
- L'Automate (API) : L'automate M340 et ses modules d'entrées/sorties étaient totalement "volants", posés à proximité sans aucune fixation ni intégration sur une platine.

Malgré cette disposition en "archipel", les tests de continuité électrique ont révélé que le câblage existant sur les platines était fonctionnel. La mise sous tension a permis de valider la présence des tensions d'alimentation (230V AC et 24V DC) aux bornes des équipements.

Côté logiciel, aucun programme automate exploitable n'était disponible. L'automate était vierge de toute configuration adaptée au système, nécessitant une reprise intégrale (déclaration du hardware, configuration réseau, programmation).

Concernant les ressources techniques, le dossier de projet incluait deux comptes rendus rédigés par des étudiants de promotions antérieures. Bien que ces travaux fussent inachevés, leur analyse a servi de base documentaire pour appréhender le fonctionnement global du système. Ces documents ont constitué un point de départ utile pour comprendre les choix technologiques initiaux et identifier les contraintes, permettant ainsi d'orienter plus efficacement la stratégie de reconstruction.

### 2. Organisation et Suivi de Projet (Notion)

Face à la diversité des tâches (électricité, mécanique, configuration réseau, programmation), la centralisation des informations était indispensable. L'outil numérique Notion a été retenu pour piloter le projet sous forme de ToDo-List.

La méthodologie s'est décomposée en deux temps :

1. Phase de planification : L'intégralité des étapes nécessaires à la réalisation du projet a été recensée et listée dans la catégorie « En attente » (To Do). Cette mise à plat initiale a permis de clarifier le périmètre des travaux et d'obtenir une vision globale de la charge de travail.
2. Phase d'exécution : Les tâches ont ensuite été traitées de manière séquentielle. Ce mode opératoire a facilité la répartition du travail entre les deux techniciens.

L'atout majeur de cette organisation a résidé dans sa flexibilité face aux imprévus. Lorsqu'un point de blocage technique survenait sur une étape précise, celle-ci était temporairement mise de côté au profit d'autres tâches disponibles dans la liste. Cette stratégie a permis de contourner les obstacles immédiats et de maintenir une progression constante du projet sans perte de temps.



Figure 1 : Organisation Notion

## II. Configuration Matérielle et Validation des Axes

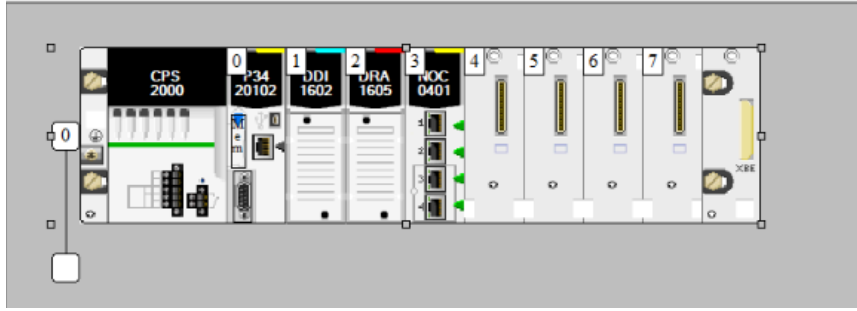
Une fois l'analyse initiale terminée, la phase opérationnelle a débuté par la reconstruction de l'architecture numérique et électrique. Cette étape critique visait à établir une communication stable entre les différents organes du système et à valider le fonctionnement mécanique des axes.

### 1. Mise en service de l'Automate (API M340)

La première étape a consisté à rendre l'unité de traitement opérationnelle. L'automate Schneider Electric M340, initialement vierge de tout programme, a été raccordé physiquement à un poste de supervision via une liaison USB.

La configuration matérielle a ensuite été réalisée sous l'environnement EcoStruxure Control Expert. Cette procédure a impliqué :

- La déclaration du rack et de l'unité centrale d'alimentation (CPS2000).
- L'ajout des modules d'extensions (Cartes d'Entrées/Sorties TOR) correspondant à la réalité physique.
- Le module de communication (NOC041)
- Le transfert de cette configuration vers l'automate pour initialiser le système.



*Figure 2 : Configuration matérielle Automate*

Une fois l'automate en mode "Run", la communication a été validée, permettant d'envisager l'intégration des périphériques externes.

## **2. Intégration et Paramétrage des Variateurs (LXM32)**

Pour piloter les servomoteurs, les variateurs LXM32 ont dû être intégrés sur l'automate. L'automate ne reconnaissant pas ces équipements nativement, l'importation des fichiers de description EDS (Electronic Data Sheet) a été nécessaire.

Toutefois, avant d'entamer la phase de programmation automate proprement dite, il est apparu nécessaire de valider l'intégrité physique des axes. L'objectif était de s'assurer que la mécanique répondait correctement aux ordres de marche élémentaires à travers les JOG+/- . Et également paramétrer les adresses CANOpen pour pouvoir récupérer la communication sur l'automate.

Le paramétrage des variateurs a été effectué via le logiciel dédié SoMove. Plusieurs actions ont dû être menées pour garantir la cohérence du pilotage :

- Harmonisation des paramètres de contrôle entre les deux variateurs.
- Attribution des adresses réseau CANopen
- Sauvegarde des configurations dans la mémoire des variateurs.
- Sauvegarde des paramètres sur une clé en cas de besoin.

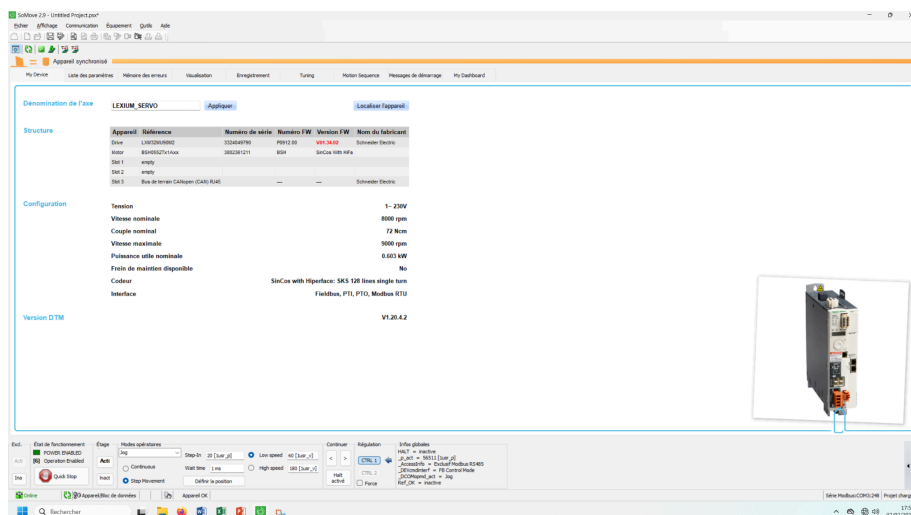


Figure 3 : SoMove

Dans un premier temps la communication a été établie avec le variateur avec un câble spécialement conçu pour ça.

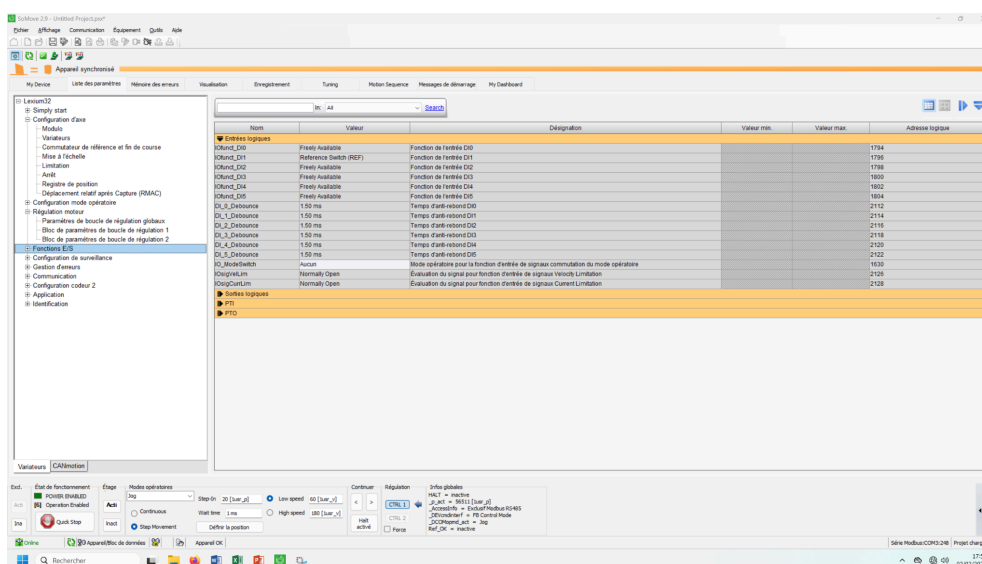


Figure 4 : Paramètre SoMove

La Configuration de la Communication CANopen s'est effectué via l'onglet "Communication" de l'interface. C'est à cet emplacement précis que les adresses uniques (Node ID) ont été définies pour permettre au maître (l'automate) de distinguer les deux esclaves sur le bus :

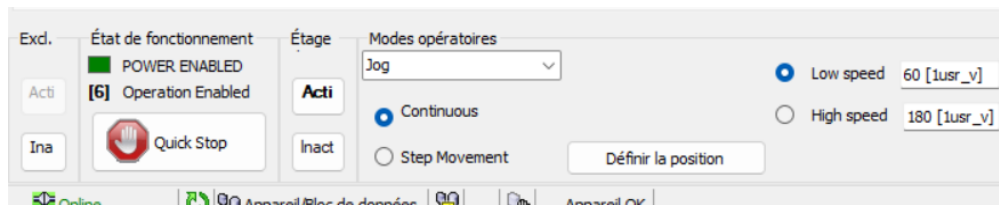
- L'identifiant 1 a été attribué au variateur de l'axe X.
- L'identifiant 2 a été attribué au variateur de l'axe Y.

La vitesse de transmission (Baudrate) a également été figée à cette étape pour correspondre à celle du coupleur CANopen de l'automate.

La configuration des Entrées/Sorties a permis de déclarer les capteurs de fin de course. Les entrées logiques des variateurs ont été paramétrées correctement.

Afin de garantir une parfaite symétrie de comportement cinématique entre l'axe X et l'axe Y, une rigueur particulière a été appliquée aux réglages de performance. L'intégralité des paramètres qui ont été configurés sur le premier variateur, Son appliquée strictement à l'identique sur le second en faisant une sauvegarde du premier et l'importation sur le second

Validation fonctionnelle (Panneau de commande) Une fois ces paramètres chargés, la fonction « Panneau de commande » de SoMove a été utilisée pour prendre la main sur les moteurs en mode local. C'est cette validation préliminaire qui a confirmé que les variateurs interprétaient correctement les consignes avant toute connexion à l'automate.



*Figure 5 : Panneau de commande*

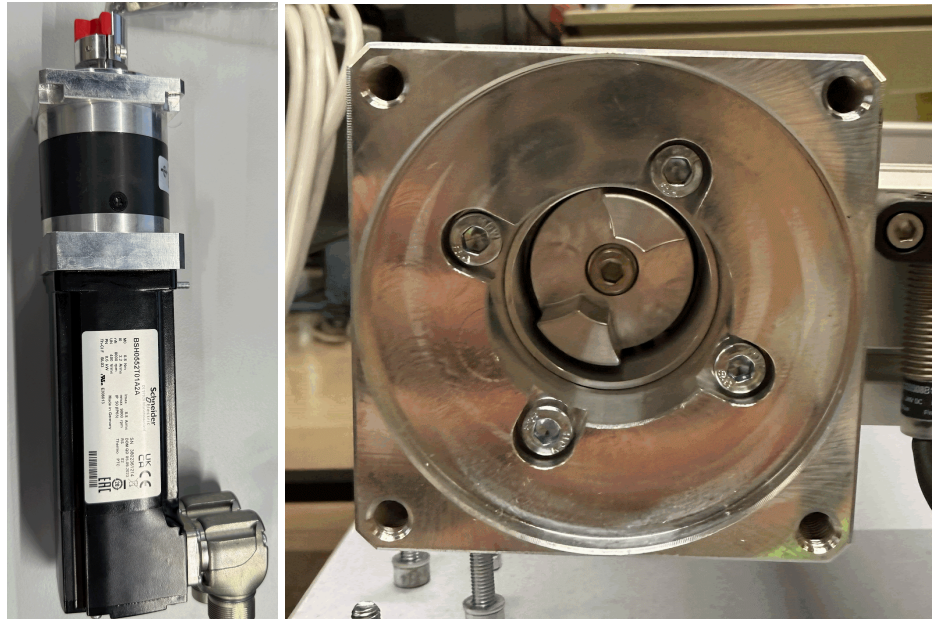
### 3. Diagnostic et Résolution de Panne Mécanique (Axe Y)

Lors de la phase de tests unitaires via le panneau de commande de SoMove, un dysfonctionnement majeur a été identifié. Si l'axe X répondait correctement aux consignes de mouvement, l'axe Y restait immobile malgré l'activation du moteur. Ce dernier émettait un bruit caractéristique de frottement ("force dans le vide") sans entraîner la charge. Ce qui obligé à couper d'un coup à chaque fois pour éviter d'endommager le moteur par peur qu'il force.

Une procédure de diagnostic a été engagée pour identifier l'origine de cette défaillance :

1. Hypothèse logicielle : Vérification des paramètres moteurs (écartée car les paramètres étaient identiques à ceux de l'axe X fonctionnel).
2. Hypothèse mécanique : Inspection de la chaîne de transmission.

Le démontage de la motorisation de l'axe Y a permis de mettre en évidence la cause racine du problème : un défaut de serrage au niveau du coupleur (pièce assurant la liaison entre l'arbre moteur et la vis sans fin). Ce manque d'adhérence provoquait un glissement complet : l'arbre moteur tournait, mais n'entraînait pas la mécanique.



*Figure 6 : Démontage moteur pour resserrer la vis du coupleur*

Action corrective : Le coupleur a été resserré . À la suite de cette intervention, de nouveaux tests ont été réalisés, validant définitivement le mouvement et la précision de l'axe Y. Ce dépannage a permis de certifier l'intégrité mécanique du robot avant de passer à la phase de programmation.

### III. Programmation Automate et Gestion des Axes

#### 1. Architecture Motion Control (EcoStruxure)

##### Configuration des Axes et Gestionnaire de Communication

Au sein de l'environnement de programmation, la déclaration des axes s'effectue dans le répertoire "Mouvement" de l'arborescence du projet.

Une correspondance logicielle rigoureuse doit être établie à ce niveau : chaque variateur LXM32 détecté sur le réseau est associé à un objet technologique "Axe" spécifique.

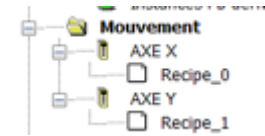


Figure 7 : Configuration axe

Cette configuration nécessite impérativement la liaison avec un **CANopen Handler**.

Ce composant logiciel joue un rôle d'interface crucial : il agit comme le gestionnaire du bus de terrain. Concrètement, le CANopen Handler assure la synchronisation et le pilotage des échanges de données en temps réel (PDO - Process Data Objects) entre le processeur de l'automate et les variateurs. C'est lui qui garantit que les ordres de mouvement envoyés par le programme sont correctement transmis et interprétés par la partie opérative.

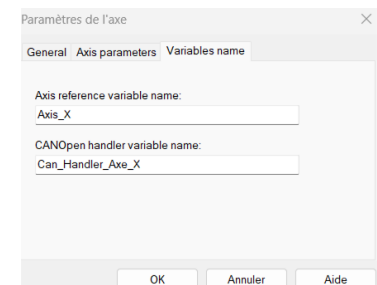


Figure 8 : Paramètre axe

##### Utilisation des blocs fonctionnels standard (Librairie PLCopen) :

Le bloc fonctionnel **CAN\_HANDLER**, illustré ci-dessus, assure l'interface logique entre le réseau de communication physique et l'objet technologique "Axe" dans le programme. Son rôle est de vérifier la disponibilité du variateur avant d'autoriser toute commande de mouvement.

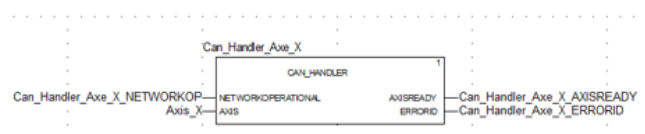


Figure 9 : CAN\_HANDLER

Le bloc fonctionnel **MC\_POWER**, issu de la bibliothèque standard PLCopen, constitue la première étape obligatoire pour tout pilotage d'axe. Il assure la gestion de l'étage de puissance du variateur.

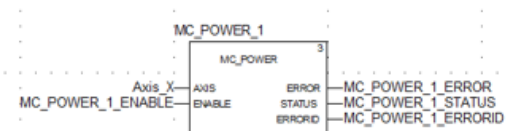


Figure 10: MC\_POWER

**ENABLE** : Entrée de commande principale. Lorsqu'elle passe à l'état vrai (**TRUE**), l'ordre est envoyé au variateur d'alimenter électriquement le moteur (mise sous couple).

Le bloc fonctionnel **MC\_RESET** est indispensable à la gestion des erreurs. Son rôle est d'acquitter les défauts présents sur le variateur pour permettre un redémarrage.

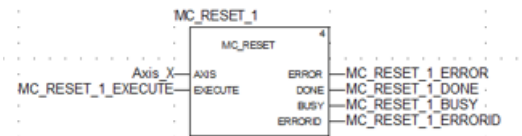


Figure 11 : MC\_RESET

Le bloc **MC\_STOP** commande l'arrêt contrôlé de l'axe, indépendamment du mouvement en cours (Jog ou Automatique).

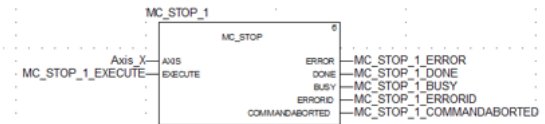


Figure 12 : MC\_STOP

Le bloc fonctionnel **MC\_JOG** est l'élément central du mode de marche manuel. Il permet de piloter le déplacement de l'axe de manière continue tant que l'ordre est maintenu, simulant le comportement classique de boutons poussoirs sur une télécommande.

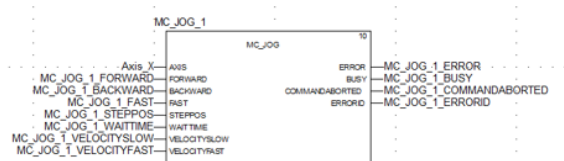


Figure 13 : MC\_JOG

**FORWARD** et **BACKWARD** : Ces entrées booléennes pilotent le sens de rotation. Lorsque **FORWARD** est actif (état vrai), l'axe se déplace dans le sens positif. Inversement, l'activation de **BACKWARD** provoque un déplacement dans le sens négatif. L'arrêt est commandé dès que l'entrée repasse à l'état faux (relâchement du bouton).

**VELOCITYSLOW** et **VELOCITYFAST** : Ces entrées définissent les consignes de vitesse (en unités/seconde) pour les mouvements lents et rapides.

**FAST** : Cette entrée agit comme un sélecteur. Si elle est inactive (FALSE), le déplacement s'effectue à la vitesse **VELOCITYSLOW**. Si elle est active (TRUE), le variateur bascule sur la consigne **VELOCITYFAST**.

## 2. Développement du Mode Manuel (Langage Ladder)

### Programmation de la logique de déplacement :

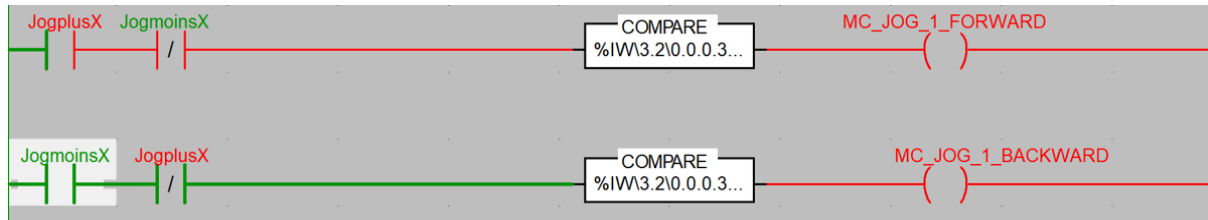


Figure 14 : Déplacement avec sécurité fin de course

Le pilotage manuel des axes repose sur l'interaction entre l'IHM et le programme automate. Des variables globales de type booléen, nommées **JogplusX** et **JogmoinsX**, ont été créées pour recevoir les ordres de pilotage directement depuis l'interface tactile.

Ces variables sont intégrées dans un réseau en langage Ladder (LD) qui conditionne l'activation des blocs **MC\_JOG**. Pour garantir la sécurité du mouvement, plusieurs verrous logiques ont été mis en place :

**Verrouillage de sens (Interlocking) :** Une sécurité logicielle interdit l'activation simultanée des deux sens de marche. L'ordre de marche avant (**Jog+**) est conditionné par un contact normalement fermé (NC) de la commande arrière (**Jog-**), et inversement.

**Gestion des Fins de Course (Hardware) :** La position des capteurs de fin de course est surveillée en temps réel via la lecture du mot d'état des entrées numériques (Digital Inputs) du variateur. Une logique de comparaison est appliquée à ce mot pour autoriser ou bloquer le mouvement :

- **Valeur 12 :** État sain. Aucun capteur n'est actionné, le mouvement est autorisé dans les deux sens.
- **Valeur 8 :** Fin de course Positive atteinte. Le mouvement vers le positif est bloqué, seul le dégagement vers le négatif est autorisé.
- **Valeur 4 :** Fin de course Négative atteinte. Le mouvement vers le négatif est bloqué.

Cette valeur s'explique par la technologie des capteurs magnétiques employés, câblés en logique « **Normalement Fermé** » (NC). Cette configuration de sécurité implique que le signal électrique est présent (état logique 1) lorsque le capteur est au repos. Par conséquent, en l'absence de contact avec les butées, les bits associés aux entrées de fin de course sont actifs. Le mot d'état binaire résultant prend la forme : **0000 0000 0000 1100** : ce qui correspond à la valeur décimale **12**.

Cette méthode de comparaison globale est applicable car aucune autre entrée n'est câblée sur le variateur. L'absence de périphériques tiers garantit que la valeur du mot d'état dépend

exclusivement des capteurs de fin de course, sans risque de perturbation par d'autres signaux.



Figure 15 : Sélection Vitesse

### Sélection de la vitesse (IHM)

La gestion de la dynamique de déplacement est assurée par la variable booléenne `Lent_manuu`. Pilotée directement depuis l'interface tactile (IHM), cette variable agit sur l'entrée `MC_JOG_1_FAST` des blocs fonctionnels `MC_JOG` des deux axes (X et Y).

Son état détermine le régime de fonctionnement :

- **État Bas (FALSE)** : Le déplacement s'effectue en vitesse lente (paramètre `VELOCITYSLOW`).
- **État Haut (TRUE)** : Le déplacement bascule sur la consigne de vitesse rapide (paramètre `VELOCITYFAST`).

### Axe d'amélioration :

La gestion actuelle des fins de course via l'automate présente un risque critique en cas de perte de communication réseau. Une configuration des entrées directement en "limites matérielles" sur le variateur sera nécessaire pour garantir un arrêt autonome et sécurisé, indépendamment de l'état de l'API.

## IV. Industrialisation du Câblage et Supervision

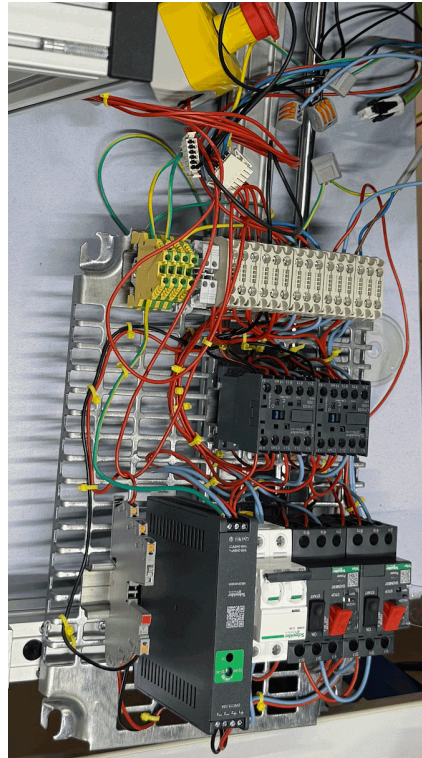
Une fois la validation fonctionnelle des axes et la programmation logicielle effectuées, une phase d'intégration physique a été lancée. L'objectif était de transformer la maquette d'essai temporaire en un système industriel fiable et sécurisé.

### 1. Refonte du Câblage et Consolidation

L'architecture matérielle initiale présentait une fragmentation critique pour la pérennité du système. Le matériel était dispersé sur trois zones distinctes :

- Une première grille regroupant la partie commande et puissance (disjoncteurs, contacteurs).
- Une seconde grille supportant uniquement les variateurs de vitesse.
- L'automate programmable (API), qui ne disposait d'aucun support de fixation, se trouvant "volant" à proximité de l'installation.

Cette configuration posait un risque majeur de détérioration, notamment lors des phases de rangement. La manipulation de ces éléments mobiles exposait la filerie à des contraintes mécaniques, augmentant le risque d'arrachement de câbles ou de faux contacts.

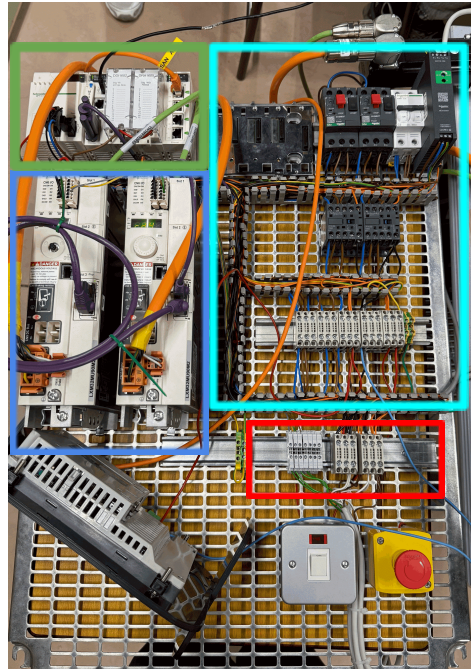


*Figure 16 : Ancien Câblage commande/puissance*

Face à ces contraintes de sécurité et de maintenance, une refonte intégrale de l'implantation a été réalisée. L'intégralité des organes a été regroupée sur une platine unique, suivant une disposition rationalisée :

- **Zone Haut-Gauche** : Implantation de l'Automate M340 (Cœur du système).
- **Zone Gauche en dessous de l'automate** : Alignement des variateurs LXM32 (Proximité immédiate des moteurs).
- **Zone Droite** : Regroupement de la distribution de puissance et des organes de commande.

Parallèlement, la connectique des capteurs de fin de courses a été professionnalisée. Le système initial, constitué d'une boîte externe contenant des bornes rapides (Wagos) volantes, a été supprimé. Le raccordement des fins de course s'effectue désormais sur des modules/borniers fixés directement sur la grille, garantissant une meilleure fiabilité des signaux et facilitant le diagnostic électrique.



*Figure 17 : Nouveau câblage en une seule grille*

- Bornier fins de courses
- Automate
- Variateurs
- Commande/Puissance

## 2. Conception de l'Interface Homme-Machine (Vijeo Designer)

### Configuration de la communication (Modbus TCP/IP) :

L'établissement de la liaison de données entre le pupitre tactile et l'automate M340 constitue la première étape du développement de la supervision. Cette communication repose sur le standard Ethernet industriel via le protocole Modbus TCP/IP.

Dans le gestionnaire d'entrées/sorties (IO Manager) du projet Vijeo Designer, le pilote de communication a été instancié sous l'étiquette « ModbusTCPIP03 ». L'équipement cible, correspondant à l'automate, a ensuite été déclaré.

La configuration des paramètres réseaux de cet équipement a nécessité le renseignement de l'adresse IP de l'automate, définie ici à **192.168.7.78**, avec un port TCP standard.

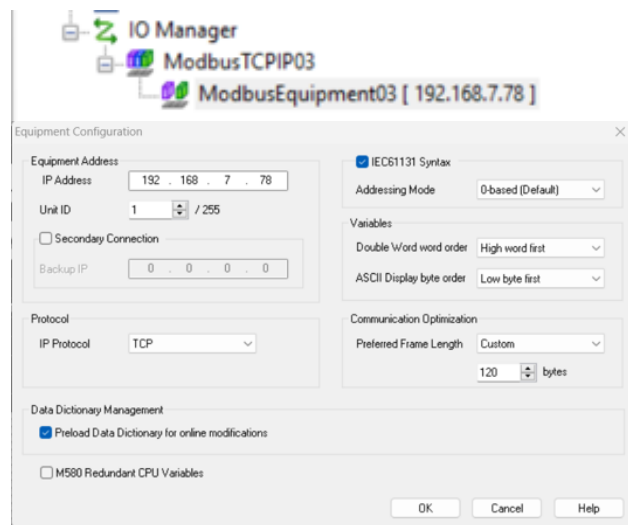


Figure 18 : Configuration COM

Afin de garantir l'intégrité des échanges de données, deux options spécifiques ont été validées dans la fenêtre de configuration :

- **Syntaxe IEC61131** : L'activation de cette case est impérative pour aligner le format d'adressage des variables de l'IHM sur celui utilisé par l'automate (programmé sous EcoStruxure Control Expert). Cela facilite l'importation directe des symboles.
- **Dictionnaire de données (Data Dictionary)** : L'option de pré-chargement a été sélectionnée pour optimiser la gestion des modifications en ligne.

### Création variable externe

|   |                                                                                               |      |          |                |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|------|
| 3 |  jogmoinX  | BOOL | External | ModbusEquip... | %M31 |
| 4 |  jogmoinY  | BOOL | External | ModbusEquip... | %M35 |
| 5 |  jogplusX  | BOOL | External | ModbusEquip... | %M30 |
| 6 |  jogplusY  | BOOL | External | ModbusEquip... | %M34 |
| 7 |  Lentmanuu | BOOL | External | ModbusEquip... | %M32 |

Figure 19 : Variable Externe

### Déclaration et Mappage des Variables

Pour établir la communication, chaque variable de l'IHM est déclarée de type « **Externe** ». Le lien fonctionnel est assuré par une correspondance stricte des adresses mémoires (syntaxe %M) entre Vijeo Designer et le programme automate (ex: %M30 pour jogplusX).

## Fonctionnalités de la vue de pilotage (Mode Manuel) :

L'interface de supervision a été conçue pour offrir un contrôle intuitif et sécurisé des axes lors des phases de réglage. La vue principale regroupe l'ensemble des commandes nécessaires au pilotage manuel.

**Pilotage des mouvements :** Le déplacement des axes est assuré par quatre boutons distincts (Bleus pour l'axe X, Rouges pour l'axe Y).

Ces objets sont configurés avec un comportement "Momentané" (Momentary ON) : l'ordre de mouvement n'est transmis à l'automate que tant que l'opérateur maintient la pression sur l'écran tactile. Le relâchement du bouton provoque l'arrêt immédiat du moteur, garantissant ainsi la sécurité de la manœuvre.



Figure 20 : Mode Manuel IHM

**Gestion de la dynamique** Un sélecteur central permet de basculer entre deux régimes de vitesse via les boutons "LENT" et "RAPIDE". Cette action modifie l'état de la variable binaire `lent_manuu` dans l'automate, adaptant instantanément la consigne de vitesse appliquée aux blocs `MC_JOG`.

**Gestion des états et supervision** Afin de guider l'opérateur, un voyant d'état "READY" centralise les informations de diagnostic :

- **Couleur Rouge** : Signifie que le système n'est pas prêt (Variateur hors tension ou en défaut). L'opérateur doit alors intervenir via les commandes de gestion.
- **Couleur Verte** : Indique que la puissance est active et que les axes sont disponibles pour un déplacement.

Deux boutons de commande système sont associés à cette gestion d'état :

- Bouton PWR (Power) : Active le bloc fonctionnel `MC_POWER` pour mettre sous tension l'étage de puissance des variateurs.
- Bouton RST (Reset) : Active le bloc `MC_RESET`. Il est utilisé pour acquitter les défauts (lorsque le voyant Ready est rouge) et remettre le système en condition opérationnelle.

Enfin, des afficheurs numériques permettront ultérieurement une lecture en temps réel de la vitesse actuelle (en Tr/min) et de la position (en mm) pour chaque axe.

## V. Bilan et Perspectives (Vers le Semestre 6)

### 1. Résultats de la SAÉ 5.01

Au terme de ce semestre, le projet est passé d'un assemblage de composants disparates à une station automatisée fonctionnelle et structurée. Les résultats se déclinent sur trois axes principaux : l'intégration électrique, la maîtrise des réseaux et la fiabilité opérationnelle.



*Figure 21 : Installation Complète*

#### Restructuration électrique et Matérielle :

La première réussite réside dans la transition d'un montage "volant" vers une architecture monobloc fixée sur platine.

En amont du câblage, un schéma électrique complet a été réalisé, définissant une nomenclature précise pour chaque conducteur. Si l'étiquetage physique et la pose d'embouts de câblage sont programmés pour la phase d'industrialisation future, l'organisation actuelle par goulottes assure déjà une clarté visuelle et une sécurité accrue. Cette rigidification mécanique et électrique a eu un impact immédiat sur la maintenance : la suppression des faux contacts, fréquents sur l'ancien montage, a permis de fiabiliser les tests et de simplifier considérablement le diagnostic des pannes.

#### Maîtrise de la chaîne de communication :

Le défi technique majeur de cette période a porté sur l'interconnexion des équipements. Une distinction nette a été observée entre les protocoles :

- **Le réseau Modbus TCP/IP (IHM ↔ API) :** Sa mise en œuvre s'est révélée fluide, permettant une supervision rapide du système.

- **Le bus de terrain CANopen (API ↔ Variateurs)** : Ce protocole a constitué le point de blocage principal. Sa configuration a exigé une phase d'analyse approfondie et une persévérance technique sur plusieurs jours pour comprendre les mécanismes d'échanges. Cette barrière technique est désormais levée, la communication étant totalement opérationnelle.

### **Philosophie de développement (La stabilité avant tout) :**

Enfin, un choix stratégique fort a guidé l'avancement du projet : privilégier la robustesse du système au détriment de la quantité de fonctionnalités. Conscients des impératifs du monde industriel, où la panne n'est pas tolérée, l'effort s'est concentré sur la stabilisation des bases (câblage sûr, réseau sans perte de paquets, code épuré). Le robot constitue désormais un système sain et stabilisé. Il autorise des déplacements manuels sur chaque axe via les commandes Jog +/- en toute fiabilité, garantissant une exécution des manœuvres exempte de tout dysfonctionnement.

## **2. Évolutions futures (Semestre 6)**

La prochaine phase du projet visera à transformer ce pilote fonctionnel en une machine autonome et industrialisée. Trois axes de développement majeurs ont été identifiés pour le semestre à venir.

### **Stratégie de Prise d'Origine (Homing) :**

Le passage au positionnement absolu nécessite impérativement une procédure de référencement initial. La stratégie retenue consistera à utiliser les fins de course négatives comme références physiques.

Lors de la séquence d'initialisation, les axes viendront chercher ces capteurs pour définir le point zéro (0,0) du repère machine. Une étude technique devra être menée pour valider l'utilisation des blocs standards **MC\_Home** vis-à-vis de cette configuration matérielle spécifique, ou si une séquence personnalisée doit être développée.

### **Développement du Mode Automatique (Simultanéité):**

La finalité du mode automatique est d'assurer le positionnement du système à des coordonnées spécifiques, en orchestrant le déplacement simultané des axes X et Y.

. Contrairement à une approche séquentielle classique type GRAFCET (SFC), qui impose souvent un traitement étape par étape, la programmation s'orientera vers une logique combinatoire en langage Ladder (LD).

L'utilisation de blocs de comparaison (pour surveiller les cibles) couplés à des instructions d'arrêt conditionnel permettra de gérer les deux axes en parallèle, offrant ainsi une plus grande fluidité de mouvement qu'une exécution purement séquentielle.

### **Industrialisation et Sécurité Machine :**

Enfin, l'intégration finale en armoire électrique visera à rapprocher le système des standards industriels.

- **Sécurité Active** : L'ajout d'un module de sécurité dédié (type Preventa) est envisagé. Au-delà de la conformité normative, l'intégration de ce composant constituera un apport pédagogique majeur pour appréhender la chaîne de sécurité matérielle (Arrêt d'Urgence coupant la puissance).
- **Gestion Thermique** : L'intégration des variateurs en espace clos nécessitera l'étude d'une solution de ventilation forcée de l'armoire, afin de dissiper la chaleur générées par l'électronique de puissance et garantir la durabilité du matériel.

## Conclusion :

La SAÉ 5.01, consacrée à la reconstruction de la partie commande d'un robot cartésien 2 axes, a permis de mener à bien une opération de rétrofit industriel complète. L'objectif initial, qui consistait à transformer un ensemble d'équipements dispersés et non fonctionnels en une unité pilotable, a été atteint.

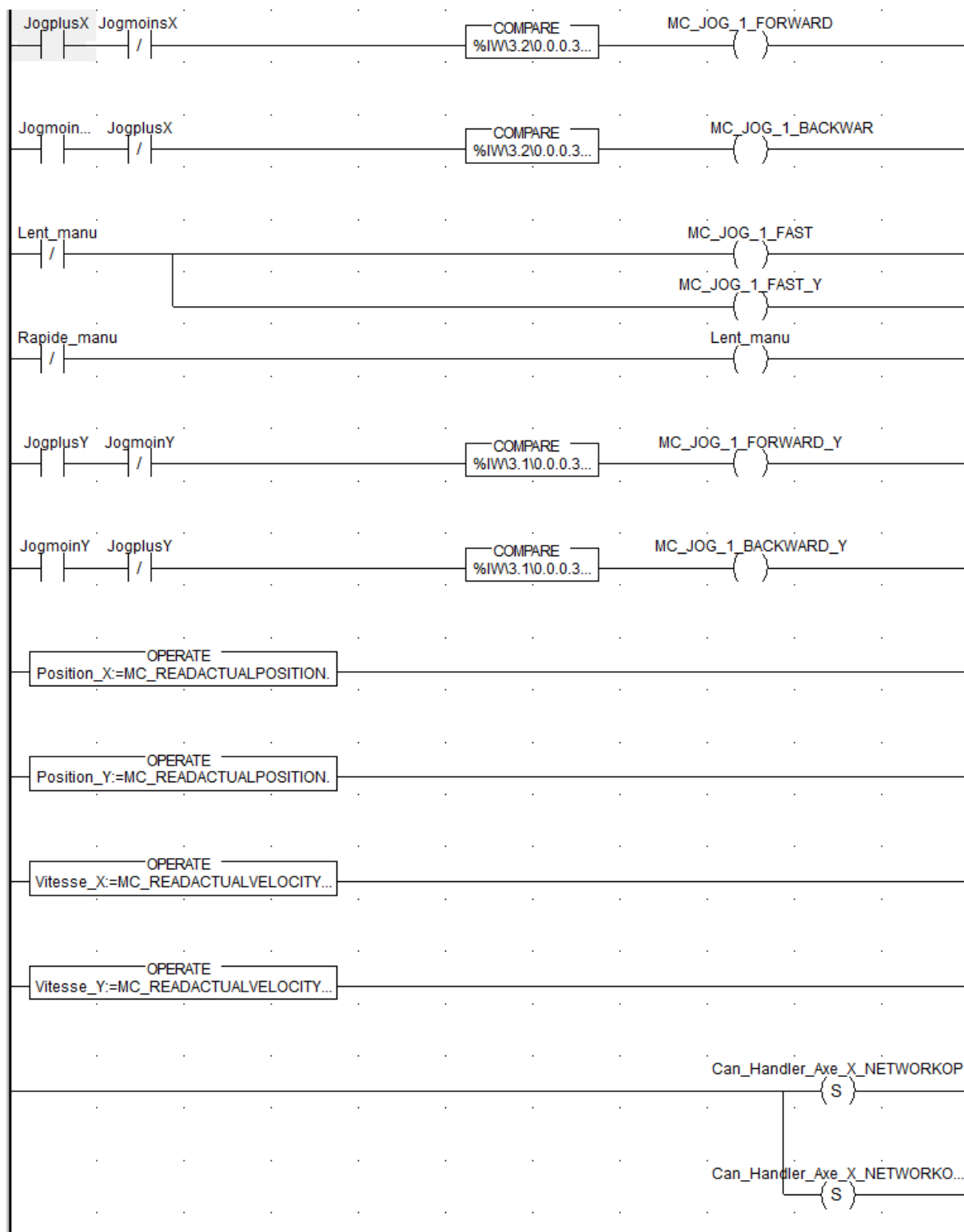
Sur le plan matériel, la refonte intégrale du câblage et le regroupement des composants (API M340, variateurs LXM32, protections) sur une platine unique ont permis de fiabiliser l'installation électrique et de sécuriser les interventions futures. La résolution des contraintes mécaniques, notamment sur la transmission de l'axe Y, a garanti l'intégrité physique nécessaire aux essais.

Sur le plan logiciel, ce projet a nécessité la maîtrise d'une chaîne de communication. L'interconnexion réussie entre la supervision (Modbus TCP/IP), l'automate et les variateurs (CANopen) constitue la clé de voûte du système. Le développement des blocs de programmation *Motion Control* et de l'interface IHM offre désormais un pilotage manuel robuste et sécurisé.

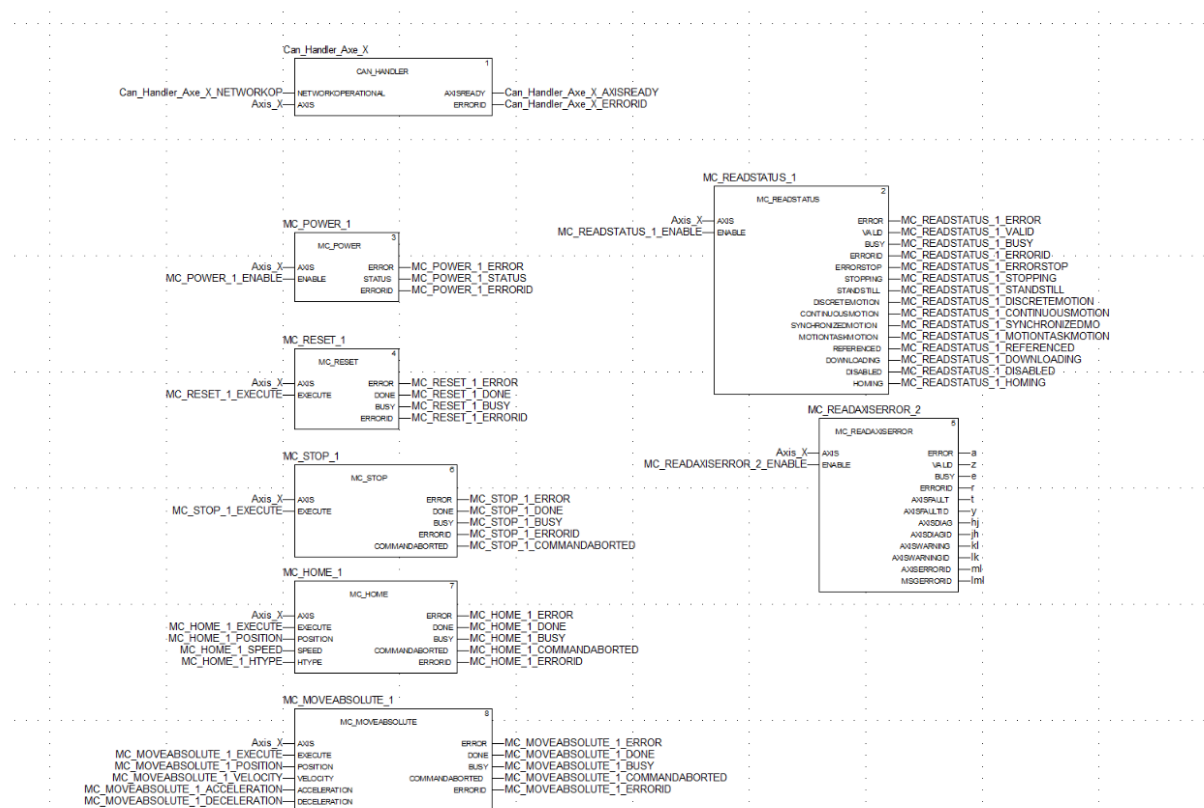
Au-delà de la mise en œuvre technique, cette étude a souligné l'importance d'une méthodologie rigoureuse. L'utilisation d'outils de planification comme Notion et l'approche systématique du diagnostic de pannes ont été déterminantes pour respecter les délais et surmonter les obstacles techniques.

Le socle technique étant désormais sain et stabilisé, le système est prêt pour les évolutions du Semestre 6. Les futurs développements se concentreront sur l'automatisation complète du cycle, incluant la prise d'origine machine et la gestion de trajectoires simultanées, ainsi que sur l'intégration finale en armoire pour répondre aux exigences de sécurité industrielle.

## Annexe 1 : Programmation LADDER



## Annexe 2 : Programmation FBD



## Annexe 3 : Schéma Électrique

